

*Céu de Brigadeiro: Uma
Abordagem para Integração e
Análise de Dados Meteorológicos
para a Aviação*

23/02/2026

Datas

- Vigência do projeto: 16/04/2025 a 15/10/2026
- Início das bolsas: 28/08/2025

Financeiro

Crédito	
Aporte NexAtlas	R\$ 4.215,00
Aporte FAPEMIG – 1ª parcela	R\$ 53.052,45
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.648,25
TOTAL	R\$ 59.915,7
Débito	
Bolsas	R\$ 21.750,00
TOTAL	R\$ 21.750,00

Saldo	R\$ 38.165,70
Despesas Operacionais	R\$ 3.844,90
Diária Nacional	R\$ 3.760,00
Serviço de Terceiros	R\$ 18.600,00
Publicação de Artigo	R\$ 8.430,00

Acompanhamento na UNIFEI

- Já foram entregues e aprovadas duas notas técnicas do projeto para a UNIFEI
- 1 semestre 2025
- 2 semestre 2025
- <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/tree/main/notasTecnicas>

Objetivos

*O objetivo deste projeto é implementar uma **solução tecnológica que integra e processa dados de modelos meteorológicos**, disponibilizando informações precisas para aprimorar a eficiência das operações de voo e garantir a segurança dos passageiros. A solução será desenvolvida para **integrar diversas fontes de dados meteorológicos oriundos de modelos de previsão de alta precisão** (ECWMF, GFS, entre outros), facilitando o acesso aos dados pelos diferentes atores envolvidos, com o objetivo principal de contribuir para melhora do planejamento de rotas, gestão de combustível e gestão de tempo em voos.*

Os objetivos **específicos** do projeto incluem :

- desenvolver uma infraestrutura para a coleta e armazenamento de dados meteorológicos
- implementar algoritmos avançados de processamento automatizado de integração de dados que garantam a qualidade e a confiabilidade das informações
- criar interfaces para disponibilização dos dados, facilitando o consumo das informações por parte dos usuários finais
- promover a publicação de resultados e a disseminação do conhecimento gerado.

Objetivos

Na última reunião foi relatado que a NexAtlas desenvolveu o produto que o projeto deveria desenvolver.

Mantivemos o desenvolvimento porque é o objetivo principal do projeto e é o produto que precisamos prestar contas para a FAPEMIG.

Metas

Meta 1

- Identificação e coleta de pelo menos 2 fontes de dados meteorológicos
 - ✓ 1.1 Identificação das Fontes de Dados
 - ✓ 1.2 Desenvolvimento de Scripts de Coleta
 - ✓ 1.3 Configuração de Infraestrutura de Armazenamento

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Finalizado para o ECMWF

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Identificação das Fontes de Dados
 - Projeto previa duas fontes. Em conversa com a NexAtlas, o GFS seria trabalhado pela empresa e o ECMWF pelo projeto
 - O ECMWF possui dois tipos de dados: Open e Pago
 - Trabalhamos com os dois tipos
 - Para o dado open existem diversas formas de consumir os dados – exploramos isso
 - Para o dado pago, houve mudança em algumas variáveis

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Identificação das Fontes de Dados
 - Primeiro produto foi o **Dicionário de Dados**
 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT-ToWAgZjn7L2U-G45kQ_tG2IRu5e_BmPoonP1XqJs/edit?gid=0#gid=0
 - Posteriormente, com a aquisição dos dados pagos, houve necessidade de reanálise
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOucVYK0AgLVpWFD-hrrMSLbuQ4mdb60M5Gm6mmx7Bk/edit?gid=0#gid=0>

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Desenvolvimento dos scripts de coleta
 - O dado open utilizado no início do projeto pode ser consumido de diversas formas:
 - API oficial;
 - Acesso direto via URL;
 - Acesso ao Bucket de armazenamento (S3).
 - Essas formas de acesso foram exploradas em testes de performance
 - Baixar o grib total
 - Baixar algumas variáveis
 - Utilizar o índice
 - <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/ecmwf-performance>
 - <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/teste-performance.pdf>

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Desenvolvimento dos scripts de coleta – dado open

Teste de Performance dos Arquivos Completos				
Método	Tempo (segundos)	Vazão (MB/seg)	CPU (%)	Memória RAM (MB)
API	847.94	1.45	4.16	37.19
URL	943.94	1.37	2.80	35.45
Bucket S3	537.69	3.22	17.64	107.41

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Desenvolvimento dos scripts de coleta
 - O dado pago é armazenado pela ECMWF no repositório da NexAtlas
 - A carga é feita diretamente de lá por URL, mas há maneiras distintas de abrir o GRIB. Isso foi explorado para avaliar qual método seria melhor
 - [https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/\(PDF\)%20HEUR%C3%8DSTICA%20CFGTRIB.pdf](https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/(PDF)%20HEUR%C3%8DSTICA%20CFGTRIB.pdf)
 - <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/HEUR%C3%8DSTICA.pdf>

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Desenvolvimento dos scripts de coleta – dado pago

COMPARATIVO		
HEURÍSTICA PURA	HEURÍSTICA INDEXADA	PADRÃO
Médias:		
• Tempo: 26,15 s	• Tempo: 9,39 s	• Tempo: 6,3 s
• CPU: 101%	• CPU: 102,93%	• CPU: 106,96%
• RAM: 245,13 MB	• RAM: 245,12 MB	• RAM: 245,05 MB
• Disco: 0MB	• Disco: < 2MB	• Disco: 0MB

Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Configuração de Infraestrutura de Armazenamento
 - A equipe do projeto estudou diversas abordagens para a infra
 - Avaliamos as opções de automação como N8N e Nifi
 - E soluções como o Kafka, redis,kubernets, kubernets + nifi e kubernets + argo
- <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/Diagramas%20de%20Arquiteturas.pdf>

Metas

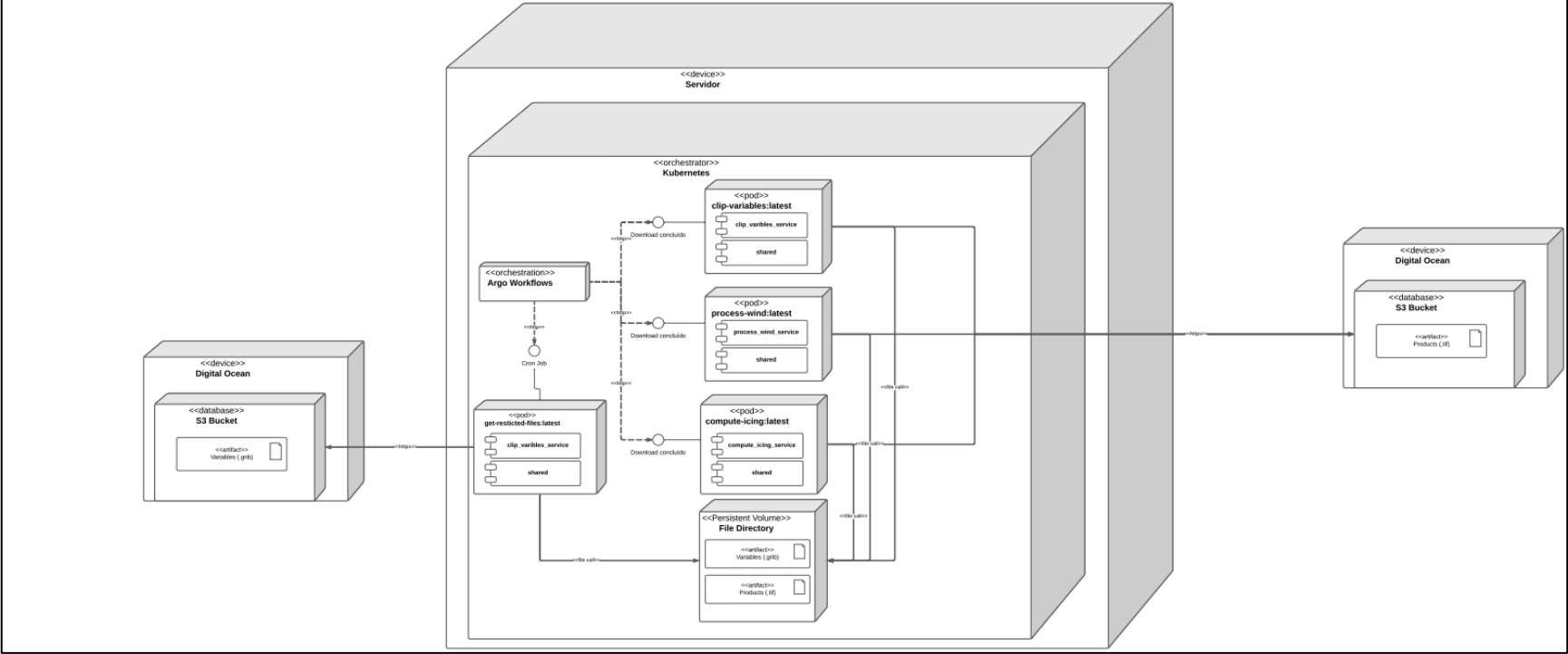
Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1 - Resultados

- Configuração de Infraestrutura de Armazenamento

Diagrama de Implantação - Céu de Brigadeiro

Última atualização: 20/02/2026



Meta 2

- [illegible]

Metas

Meses											
Sub Meta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7	Abr 8	Mai 9	Jun 10	Jul 11
2.1											
2.2											

Meta 2 – Resultados

- 2.1 Desenvolvimento de Scripts de Processamento
 - <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/microservices>
 - <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/microservices-open>

Metas

Meses											
Sub Meta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7	Abr 8	Mai 9	Jun 10	Jul 11
2.1											
2.2											

Meta 2 – Resultados

- 2.1 Desenvolvimento de Scripts de Processamento

- **Pendências**

- Há dúvidas sobre a inclusão de algumas variáveis: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOucVYKOAglVpWFD-hrrMSLbuQ4mdb60M5Gm6mmx7Bk/edit?gid=0#gid=0>
- Planos de informação que são **calculados**
 - Formação de Gelo: https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Camada_de_Gelo.pdf
 - Turbulência: <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/TURBUL%C3%8ANCIA.pdf>
 - Nevoeiro/Visibilidade: <https://github.com/ceu-de-brigadeiro/Documentacao/blob/main/C%C3%A1lculos%20Nevoeiro.pdf>
 - Topo de Nuvem

Metas

Meses											
Sub Meta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7	Abr 8	Mai 9	Jun 10	Jul 11
2.1											
2.2											

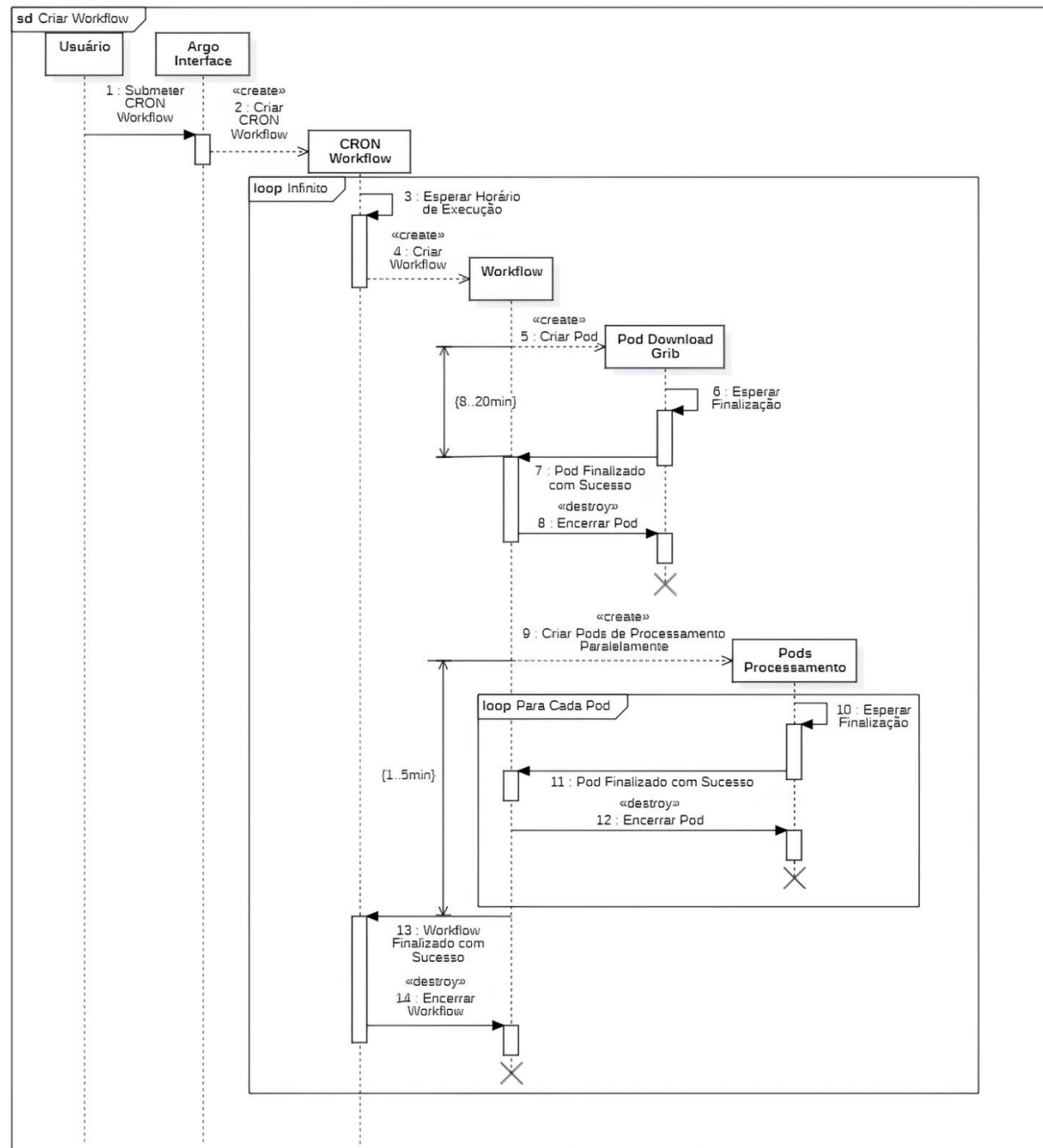
Meta 2 – Resultados

- 2.2 Integração de Dados
 - No projeto, um entregável é uma modelagem de dados e o outro são os dados disponibilizados
 - No entanto, acabamos entendendo que não faz muito sentido a modelagem de dados nesse caso. Então substituímos pelo *pipeline* – diagrama de sequência
 - Sobre os dados disponibilizados, atualmente estamos trabalhando local. Precisaríamos de acesso ao bucket da NexAtlas para testar o upload dos dados em formato TIFF

Metas

Meta 2 – Resultados

- 2.2 Integração de Dados



Metas

Meses							
SubMeta	Set 1	Out 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Fev 6	Mar 7
1.1							
1.2							
1.3							

Meta 1, 2 – Resultados

- Aplicação Rodando

- Desenvolvimento de 1 Plataforma para disponibilização de dados meteorológicos para navegação aérea

❌ 3.2 Documentação e Tutoriais

[illegible]

Metas

Meses											
Sub Meta	Abr 8	Mai 9	Jun 10	Jul 11	Ago 12	Set 13	Out 14	Nov 15	Dez 16	Jan 17	Fev 18
3.1											
3.2											

Meta 3

- Desenvolvimento de 1 Plataforma para disponibilização de dados meteorológicos para navegação aérea
 - Essa meta, entendemos que também não faz sentido, pois a NexAtlas já tem a plataforma implementada
 - Disponibilizaremos apenas os dados open do ECMWF
 - Vamos desenvolver uma aplicação que poderá ser explorada pela **Descubra**
 - Já está sendo desenvolvida

Trabalhos Futuros



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

Trabalhos Futuros

- Precisamos terminar de validar as variáveis, tanto as simples, quanto as calculadas
 - Algumas não terão validação, como a turbulência...
- Para a outra fonte de dados, sugiro avaliarmos os datasets do Google Earth Engine
 - Reanálises Atmosféricas – ERA5 (ECMWF)
 - Precipitação – CHIRPS
- Imagens de Satélite
 - EUMETSAT
 - GOES
- Radar
 - <https://www.rainviewer.com/weather-radar-map-live.html>